Taller práctico: MongoDB Atlas + MongoDB Compass

Bases de datos No relacionales · SENA · ADSO · 2026

Aprendiz	Cristian Muñoz	**Ficha**	3408813
Instructor	Juan Pablo Chamizo	**Fecha**	27 de octubre de 2026
Programa	ADSO	**Cluster**	Cluster0 · Atlas
Base del taller	tienda_sena (productos, clientes, pedidos)	**Tema**	Bases de datos NoSQL (Mongo)

Parte 1 – Cluster en Atlas conectado con Compass

El cluster **Cluster0** de Atlas se abrió desde Compass con la cadena de conexión mongodb+srv://…@cluster0.dolorcr.mongodb.net/ (usuario de base de datos propio; las credenciales no se incluyen en este documento). Compass lista las bases *sample_mflix* y *sample_restaurants* y la base del taller.

Evidencia 1

Figura 1. Atlas, Descripción general del proyecto: Clúster 0 en estado ACTIVO (nivel gratuito).

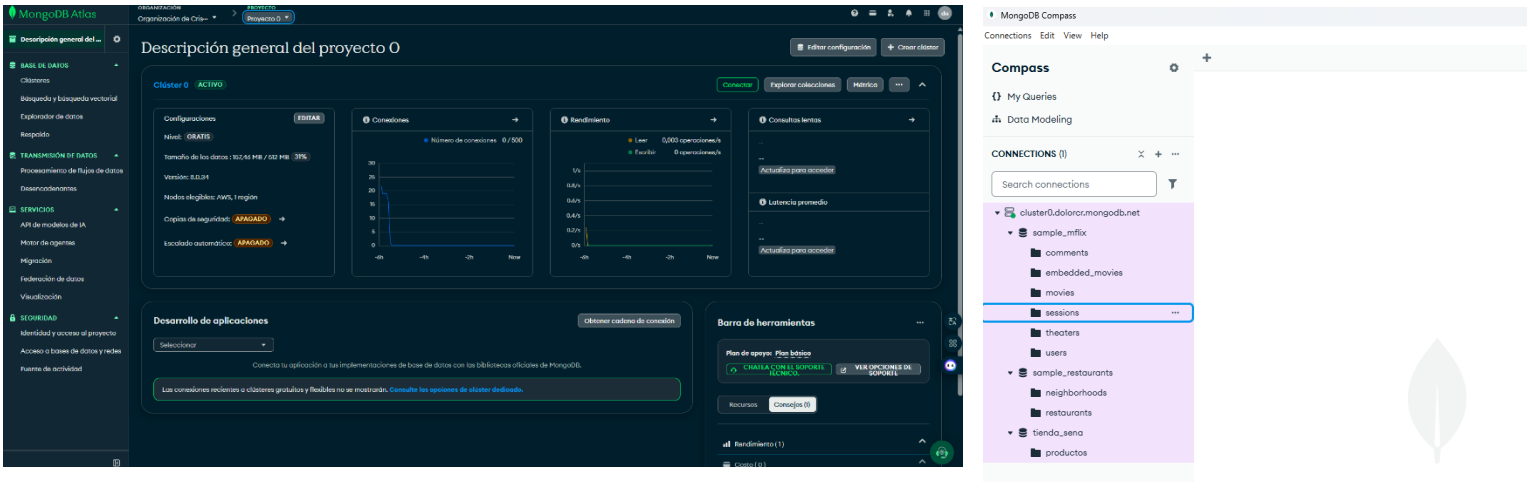


Figura 2. Compass conectado a cluster0.dolorcr.mongodb.net, con las bases del cluster en el panel izquierdo.

Pregunta de reflexión 1

¿Por qué Atlas pide un usuario de base de datos distinto al usuario con el que entras a la página web?

Son dos niveles de acceso distintos. La cuenta de la página web identifica a la persona ante la plataforma Atlas, donde se administran organizaciones, proyectos, facturación y la configuración del cluster. El usuario de base de datos autentica a quien se conecta a los datos (Compass, mongosh o una aplicación) y tiene sus propios roles, como lectura y escritura. Separarlos aplica el principio de mínimo privilegio: una aplicación o un compañero puede conectarse a los datos sin tener acceso a la cuenta ni a la administración del cluster, y la contraseña de la cuenta web nunca queda escrita en una cadena de conexión.

Figura 3. Atlas, Create Database: base tienda_sena con la primera colección productos.

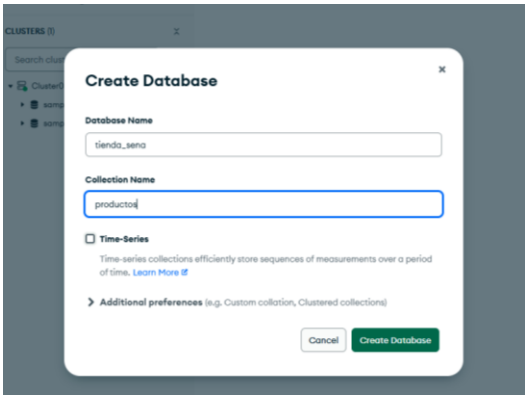
Verificación en Compass: tras refrescar, aparecen *tienda_sena* y *productos* (ver Figura 2).

Parte 2 – Bases de datos y colecciones desde ambos lados

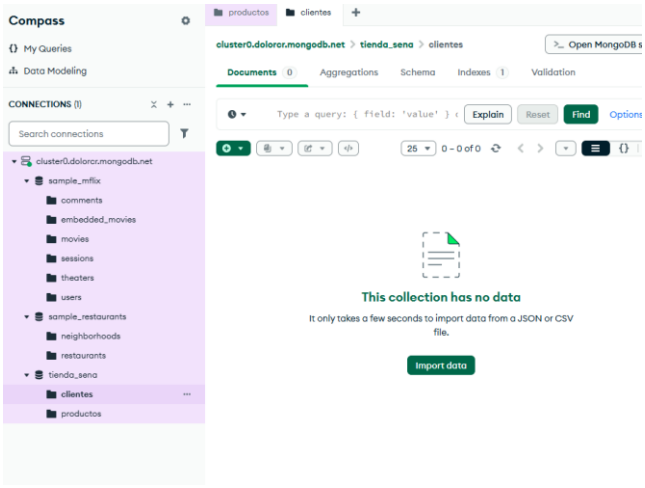
Evidencia 2

Acción	Hecha en	Verificada en	Figuras
Base tienda_sena + productos	Atlas	Compass	3 (crear) y 2 (verificar)
Colección clientes	Compass (interfaz)	Atlas	4 (crear) y 6 (verificar)
Colección pedidos	Compass (mongosh)	Atlas	5 (crear) y 6 (verificar)
Eliminar prueba_borrar	Atlas	Compass	7 (crear), 6 (verificar), 8 (eliminar) y 9 (verificar)

2.1 Base tienda_sena y colección productos (Atlas → Compass)



2.2 Colecciones clientes y pedidos



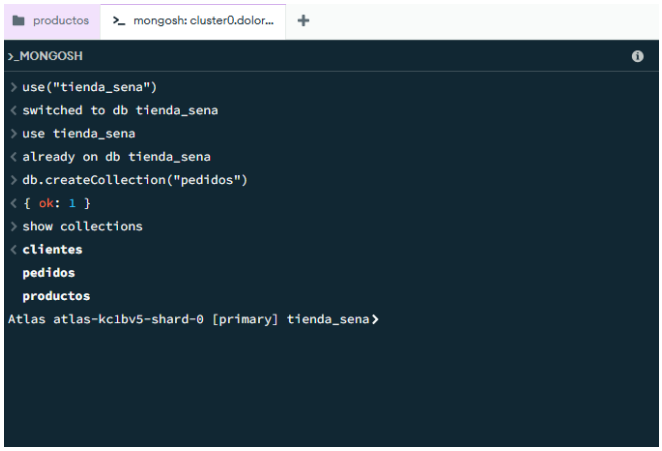


Figura 4. Compass (interfaz): colección clientes creada con el botón +, aún sin documentos.

Figura 5. Compass, pestaña mongosh: use tienda_sena, db.createCollection("pedidos") devuelve { ok: 1 } y show collections lista clientes, pedidos y productos.

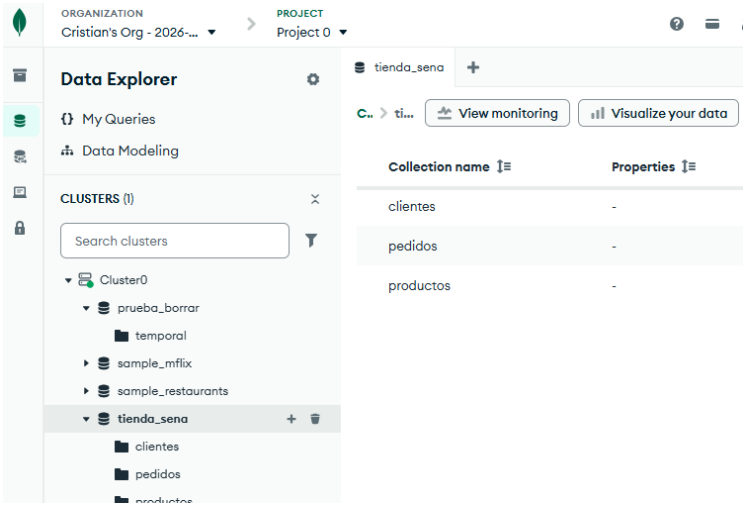


Figura 6. Atlas, Data Explorer: tienda_sena ya muestra clientes, pedidos y productos. Aquí también se ve prueba_borrar con la colección temporal.

2.3 Base de práctica prueba_borrar

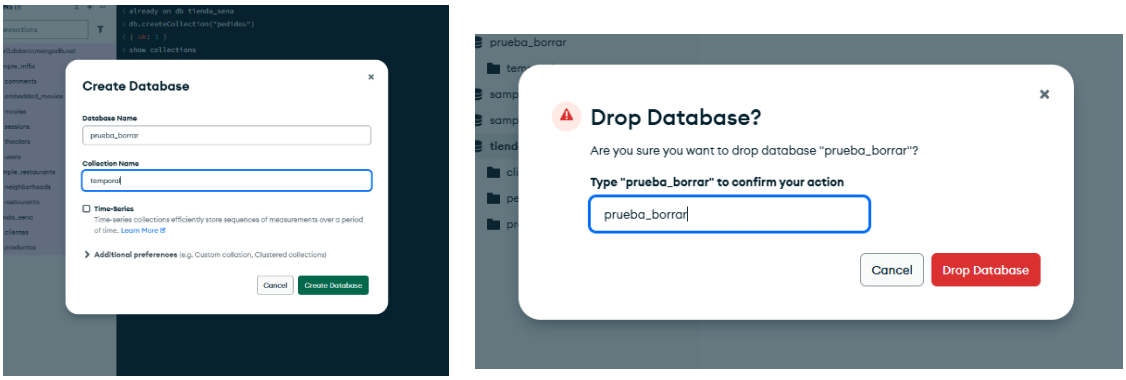


Figura 7. Compass: creación de la base prueba_borrar con la colección temporal.

Verificación en Atlas: la base prueba_borrar y su colección temporal aparecen en el árbol de Data Explorer (ver Figura 6).

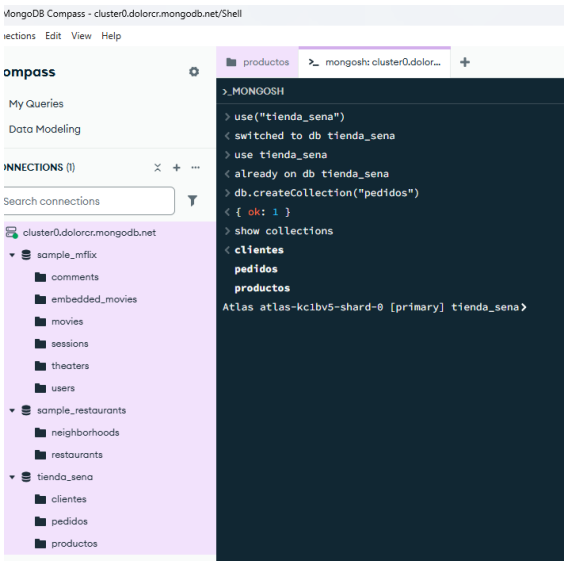


Figura 8. Atlas: confirmación Drop Database para eliminar prueba_borrar.

Figura 9. Compass tras refrescar: prueba_borrar ya no aparece; solo quedan tienda_sena (clientes, pedidos, productos) y las bases de ejemplo.

Pregunta de reflexión 2

En MongoDB una base no aparece hasta que tiene al menos una colección. ¿Qué diferencia ves frente a CREATE DATABASE en SQL?

En SQL, CREATE DATABASE crea de inmediato una base vacía y registrada en el servidor, aunque no tenga tablas. En MongoDB la base se crea de forma implícita: no existe hasta que se crea una colección o se inserta el primer documento (por eso Atlas pide la primera colección al crear la base). Además la colección no necesita un esquema previo, a diferencia de CREATE TABLE.

Parte 3 – Insertar y manipular documentos

3.1 Productos insertados desde Compass

Se insertaron los 8 productos en formato JSON desde Compass (Add Data → Insert Document). Atlas también cuenta 8 documentos (se ve en las capturas del punto 3.4.1).

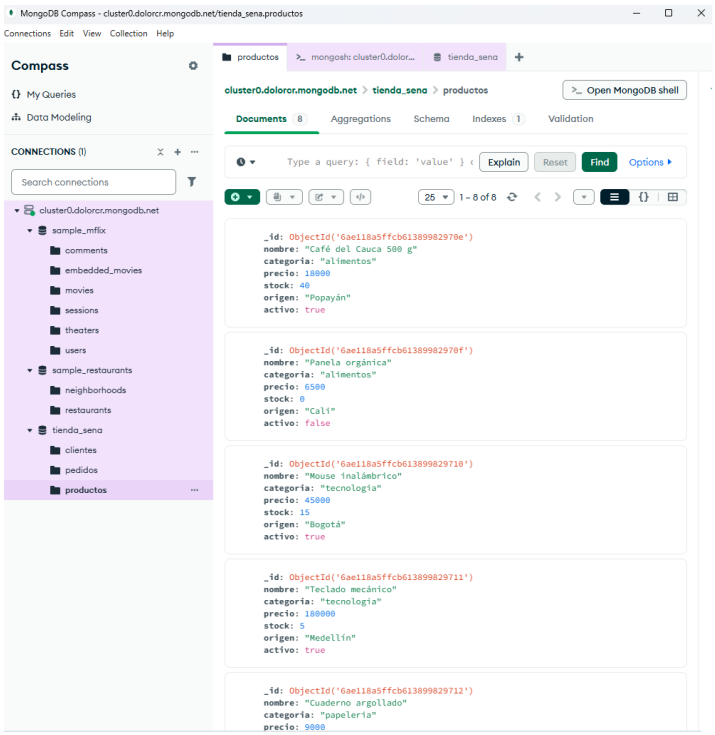


Figura 10. Compass, colección productos: 1 – 8 of 8 documentos, con los precios originales (Teclado mecánico en 180000).

3.2 Clientes insertados desde Atlas

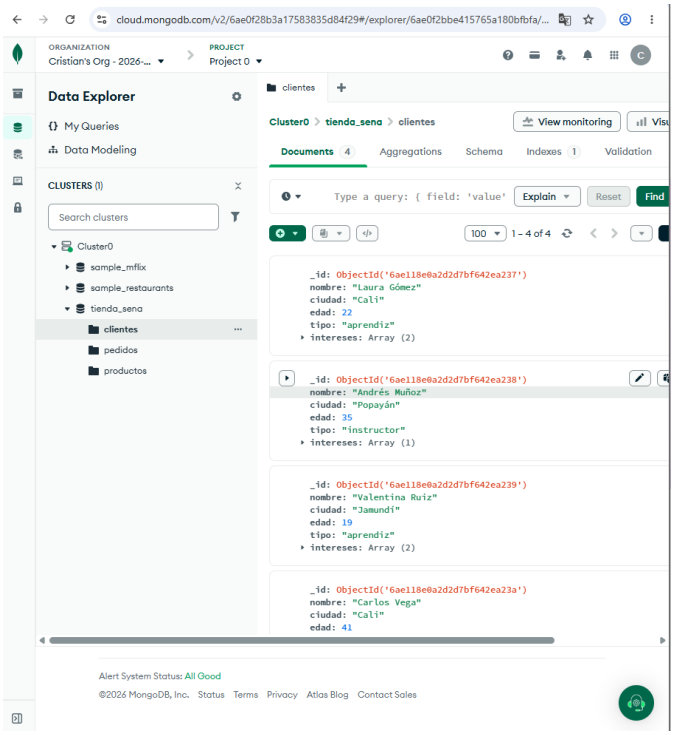


Figura 11. Atlas, colección clientes: 4 documentos; el campo intereses aparece como arreglo (Array).

La verificación en Compass (Documents 4, intereses como Array) se ve en la captura de la consulta 13, Parte 4.

3.3 Pedido insertado con mongosh

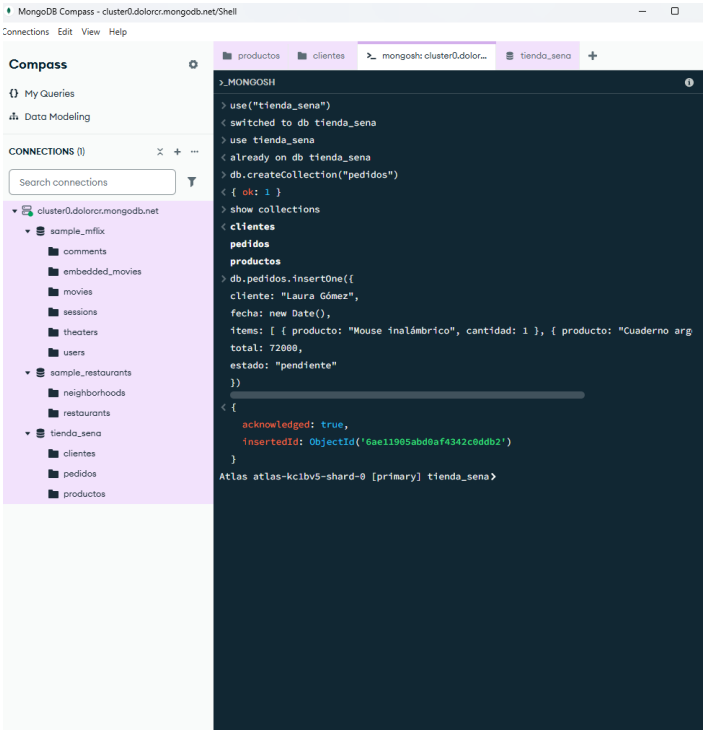


Figura 12. Compass, mongosh: db.pedidos.insertOne(…) con items embebidos; devuelve acknowledged: true y el insertedId.

En Atlas, el pedido aparece con items: Array (2) (ver la captura de la consulta 17, Parte 4).

3.4 Editar y eliminar cruzado

Evidencia 3

1) Compass → Atlas: Teclado mecánico, precio 180000 → 165000.

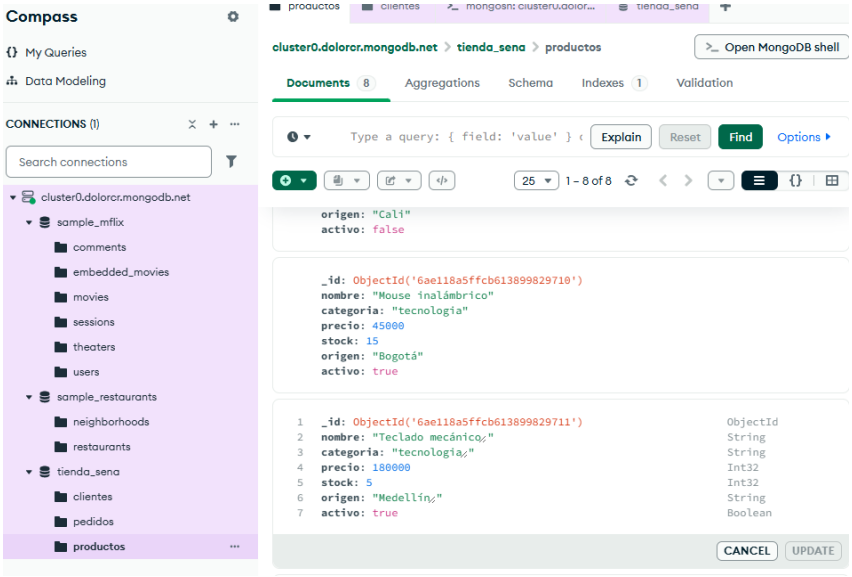


Figura 13. ANTES · Compass: edición del Teclado mecánico con precio 180000.

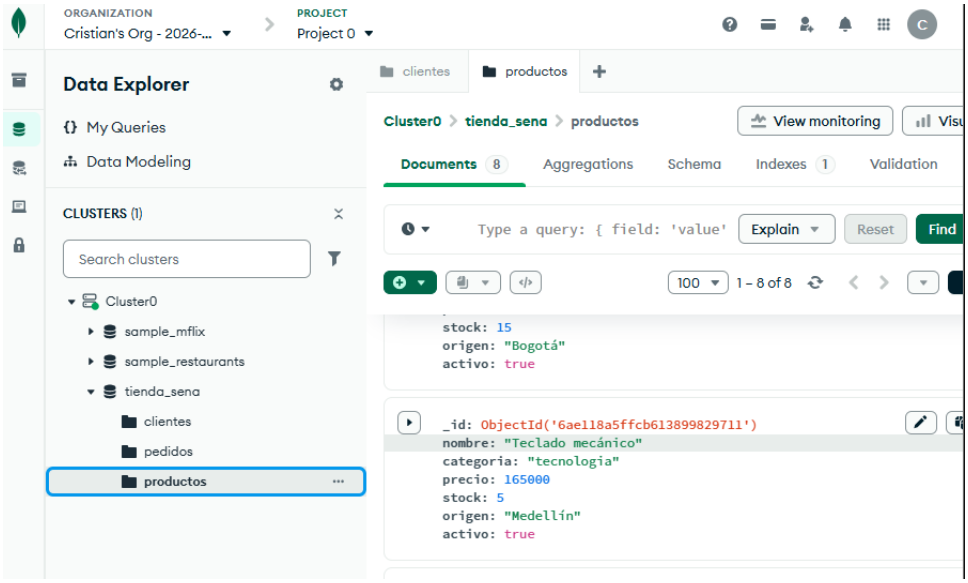


Figura 14. DESPUÉS · Atlas: Teclado mecánico con precio 165000 (colección con 8 documentos).

2) Atlas → Compass: Panela orgánica, stock 0 → 25 y activo false → true.

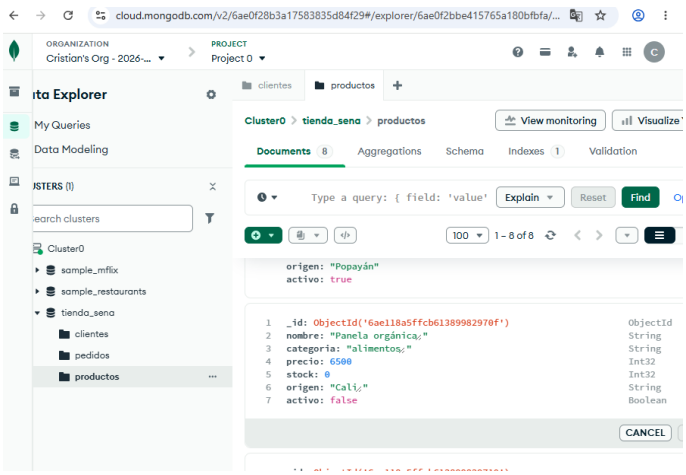


Figura 15. ANTES · Atlas: edición de Panela orgánica con stock 0 y activo false.

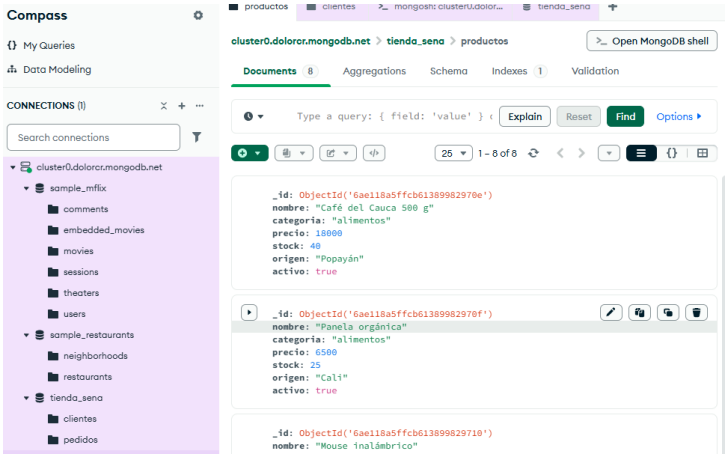


Figura 16. DESPUÉS · Compass: Panela orgánica con stock 25 y activo true.

3) mongosh → Atlas: +5000 al precio de los productos de tecnología.

```
db.productos.updateMany({ categoria: "tecnologia" }, { $inc: { precio: 5000 } })
```

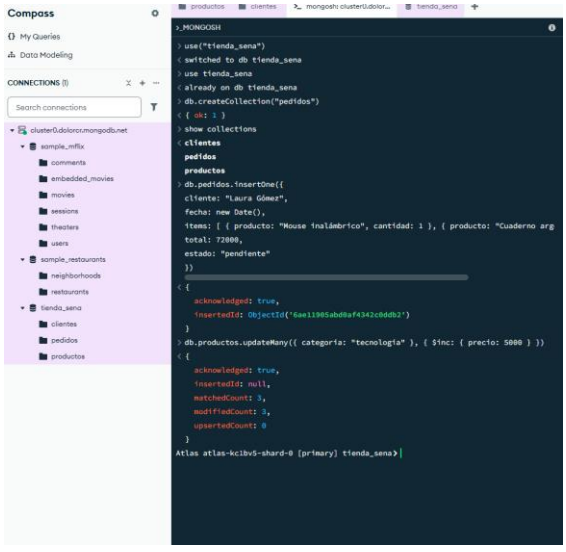


Figura 17. mongosh: updateMany con matchedCount: 3 y modifiedCount: 3 (Mouse, Teclado y Audífonos).

Verificación en Atlas: tras el cambio, los productos de tecnología muestran Mouse inalámbrico en 50000 y Teclado mecánico en 170000 (captura de la consulta 1, Parte 4).

4) Atlas → Compass: eliminar "Audífonos USB" en Atlas.

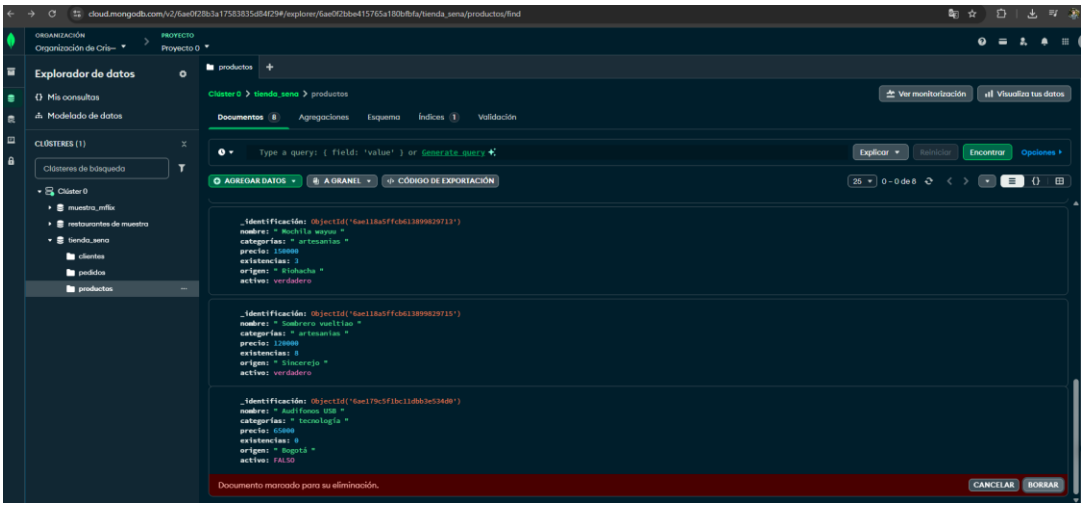


Figura 18. ANTES · Atlas: documento Audífonos USB marcado para eliminación (colección con 8 documentos), a punto de confirmar con Borrar.

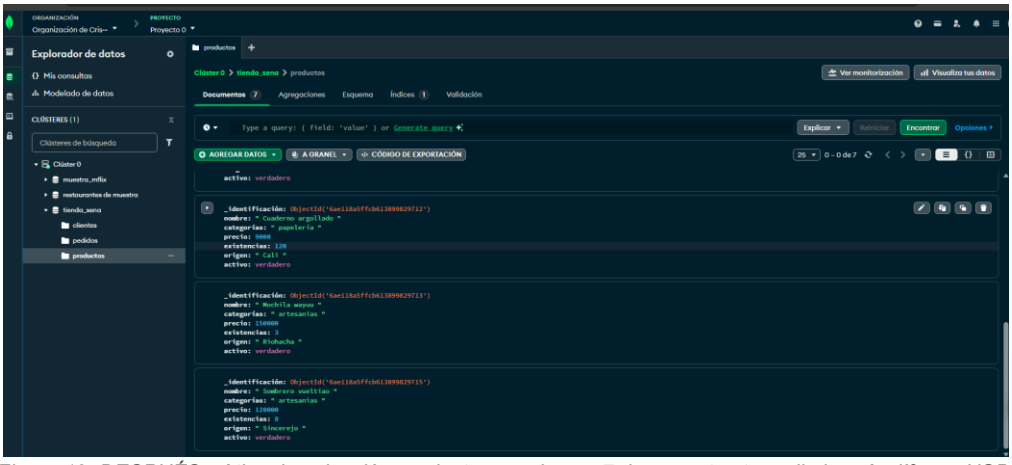


Figura 19. DESPUÉS · Atlas: la colección productos queda con 7 documentos tras eliminar Audífonos USB.

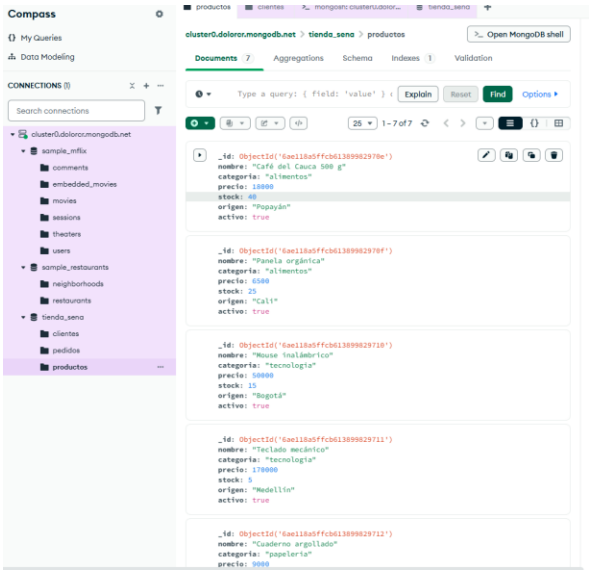


Figura 20. DESPUÉS · Compass: la colección productos queda con 7 documentos (1 – 7 of 7), sin Audífonos USB; Mouse en 50000 y Teclado en 170000.

Pregunta de reflexión 3

¿Qué es el campo _id que no escribiste y quién lo generó?

Es el identificador único de cada documento y funciona como su clave primaria; toda colección lo exige y está indexado. Como no lo escribí, lo generó automáticamente el driver o cliente (Compass, Atlas o mongosh) al insertar, como un ObjectId de 12 bytes que combina una marca de tiempo, un valor aleatorio y un contador, de modo que es único y casi ordenado por fecha de creación. Es el insertedId que devuelve mongosh, por ejemplo el del pedido de la Figura 12.

Parte 4 – Consultas básicas y lógicas

Resultados con la Parte 3 completa (7 productos y 4 clientes). La columna Atlas sale de las capturas; la columna mongosh sale de la ejecución del script del Anexo A (Figuras 56 y 57); Compass se muestra donde se pidió captura (consultas 6, 10, 13 y las propias).

#	Colección	Filtro	Esperado	Atlas	Compass	mongosh
1	productos	`{ categoria: "tecnologia" }`	2	2	—	2
2	productos	`{ precio: { $gt: 100000 } }`	3	3	—	3
3	productos	`{ stock: { $lte: 10 } }`	3	3	—	3
4	clientes	`{ ciudad: "Cali" }`	2	2	—	2
5	productos	`Project { nombre:1, precio:1, _id:0 } · Sort { precio:-1 } · Limit 3`	3	3	—	3
6	productos	`{ $and: [ { categoria: "tecnologia" }, { precio: { $lt: 100000 } } ] }`	1	1	1	1
7	productos	`{ $or: [ { origen: "Cali" }, { stock: { $gt: 100 } } ] }`	2	2	—	2
8	productos	`{ categoria: { $in: ["artesanias","papeleria"] } }`	3	3	—	3
9	productos	`{ categoria: { $ne: "tecnologia" } }`	5	5	—	5
10	productos	`{ precio: { $not: { $gt: 50000 } } }`	4	4	4	4
11	clientes	`{ edad: { $gte: 18, $lte: 30 } }`	2	2	—	2
12	clientes	`{ intereses: "tecnologia" }`	2	2	—	2
13	clientes	`{ tipo: "aprendiz", ciudad: { $in: ["Cali","Jamundí"] } }`	2	2	2	2
14	productos	`{ nombre: { $regex: "^C" } }`	2	2	—	2

4.1 Consultas básicas

Consulta 1 – Productos de tecnología

```
{ categoria: "tecnologia" }   →  2 (Mouse, Teclado)
```

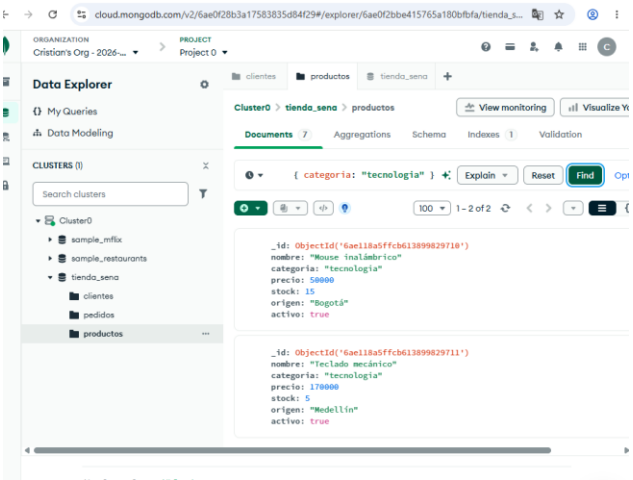


Figura 21. Atlas · Consulta 1: 2 documentos (Mouse inalámbrico 50000 y Teclado mecánico 170000).

Consulta 2 – Precio mayor a $100.000

```
{ precio: { $gt: 100000 } }   →  3
```

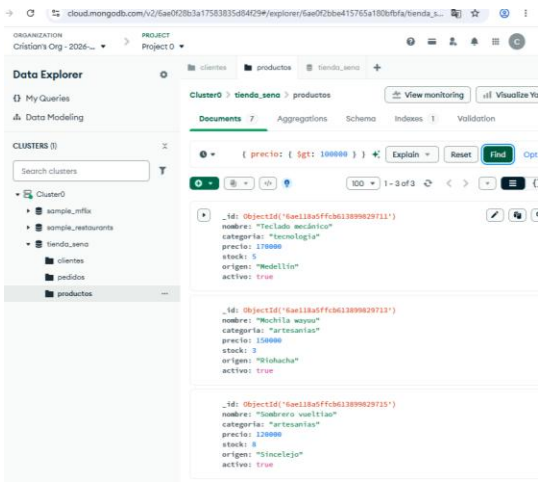


Figura 22. Atlas · Consulta 2: Teclado, Mochila y Sombrero.

Consulta 3 – Stock menor o igual a 10

```
{ stock: { $lte: 10 } }   →  3
```

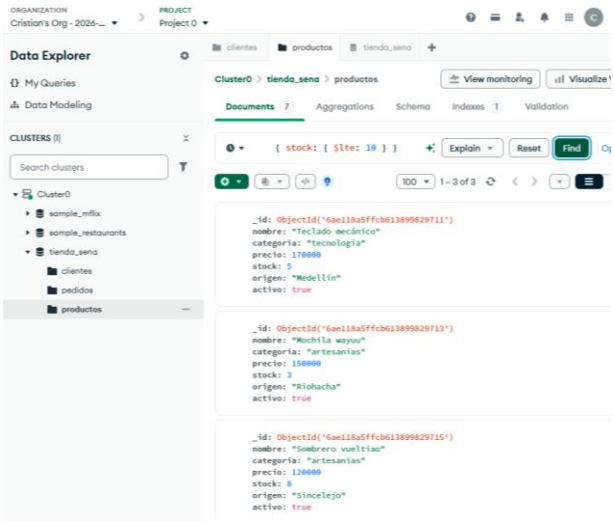


Figura 23. Atlas · Consulta 3: Teclado (5), Mochila (3) y Sombrero (8).

Consulta 4 – Clientes de Cali

```
{ ciudad: "Cali" }   →  2 (Laura, Carlos)
```

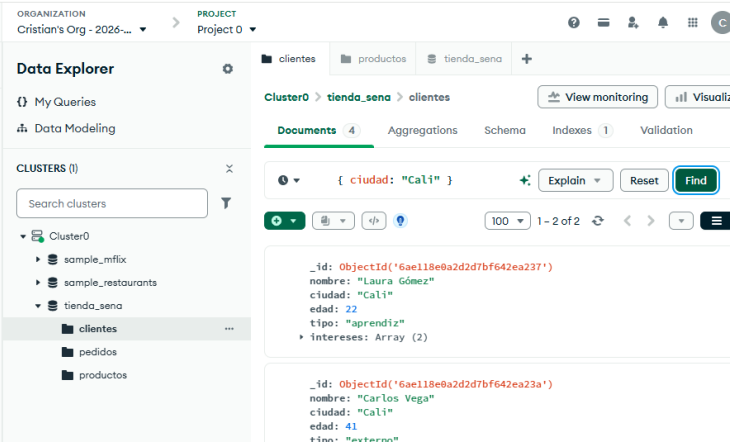


Figura 24. Atlas · Consulta 4: Laura Gómez y Carlos Vega (intereses vacío).

Consulta 5 – Los 3 más caros, solo nombre y precio

```
Project { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 }   Sort { precio: -1 }   Limit 3
```

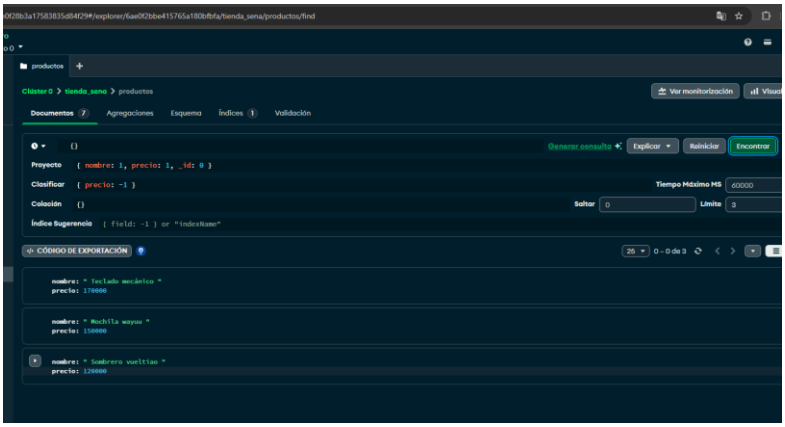


Figura 25. Atlas · Consulta 5: Project { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 }, Sort { precio: -1 } y Limit 3; devuelve 0 – 0 de 3: Teclado mecánico (170000), Mochila wayuu (150000) y Sombrero vueltiao (120000).

4.2 Consultas lógicas

Consulta 6 – Tecnología y precio menor a $100.000

```
{ $and: [ { categoria: "tecnologia" }, { precio: { $lt: 100000 } } ] }   →  1 (Mouse)
```

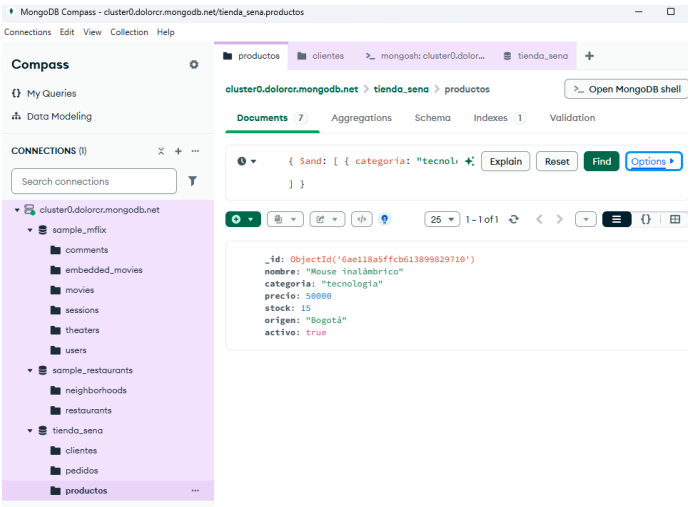


Figura 26. Compass · Consulta 6: 1 documento (Mouse inalámbrico).

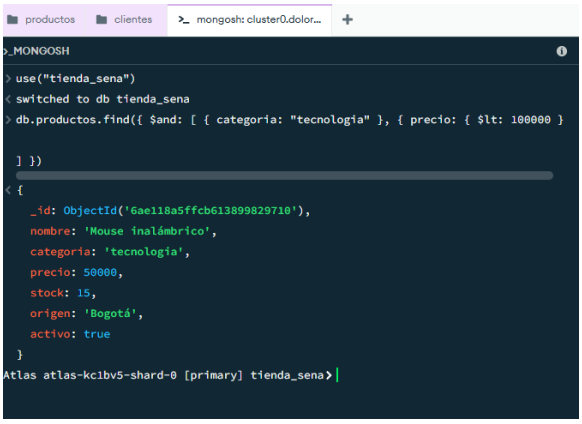


Figura 27. mongosh · Consulta 6: db.productos.find({ $and: … }) devuelve el Mouse inalámbrico.

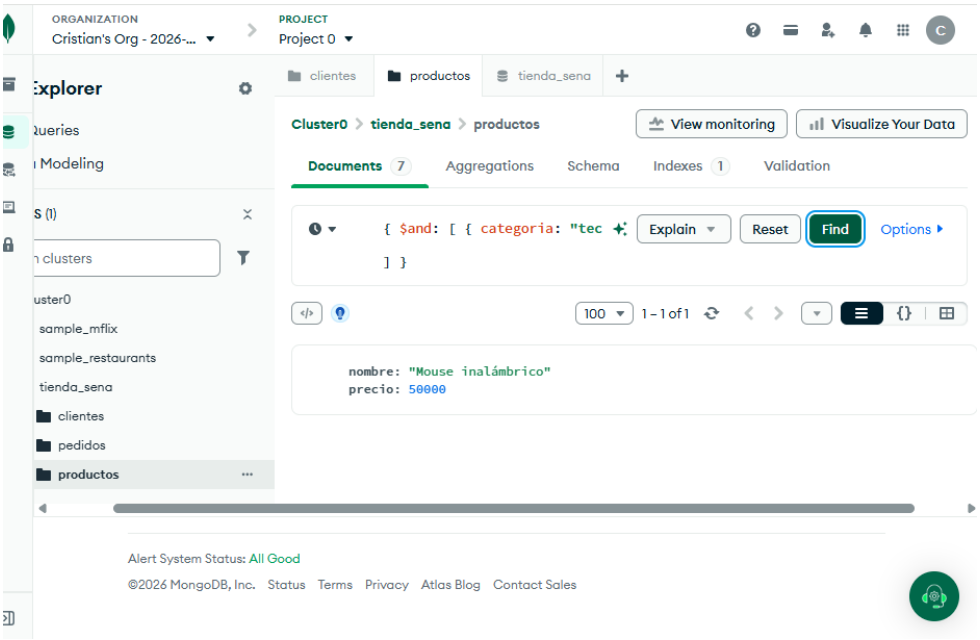


Figura 28. Atlas · Consulta 6 (con proyección nombre y precio): Mouse inalámbrico, 50000.

Consulta 7 – Origen Cali o stock mayor a 100

```
{ $or: [ { origen: "Cali" }, { stock: { $gt: 100 } } ] }   →  2
```

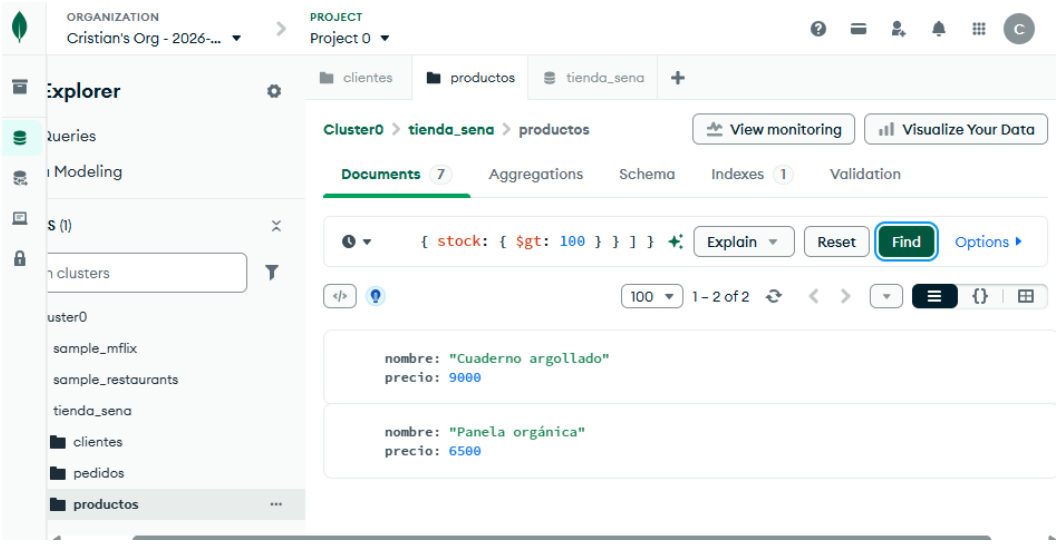


Figura 29. Atlas · Consulta 7: Cuaderno argollado (9000) y Panela orgánica (6500).

Consulta 8 – Artesanías o papelería

```
{ categoria: { $in: ["artesanias", "papeleria"] } }   →  3
```

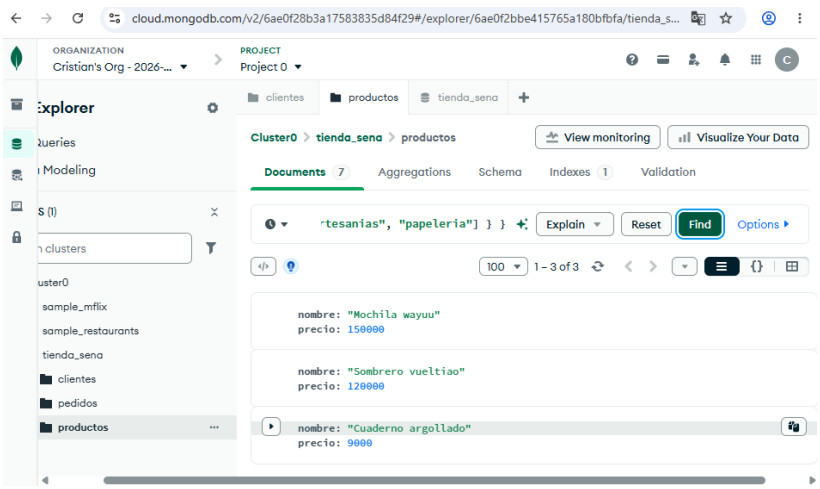


Figura 30. Atlas · Consulta 8: Mochila wayuu, Sombrero vueltiao y Cuaderno argollado.

Consulta 9 – Productos que no son de tecnología

```
{ categoria: { $ne: "tecnologia" } }   →  5
```

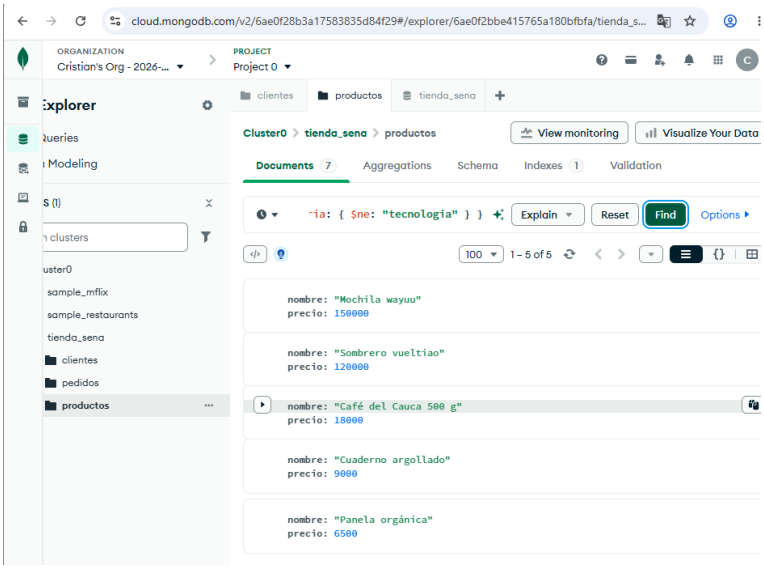


Figura 31. Atlas · Consulta 9: 5 de 5 documentos.

Consulta 10 – Precio no mayor a $50.000

```
{ precio: { $not: { $gt: 50000 } } }   →  4
```

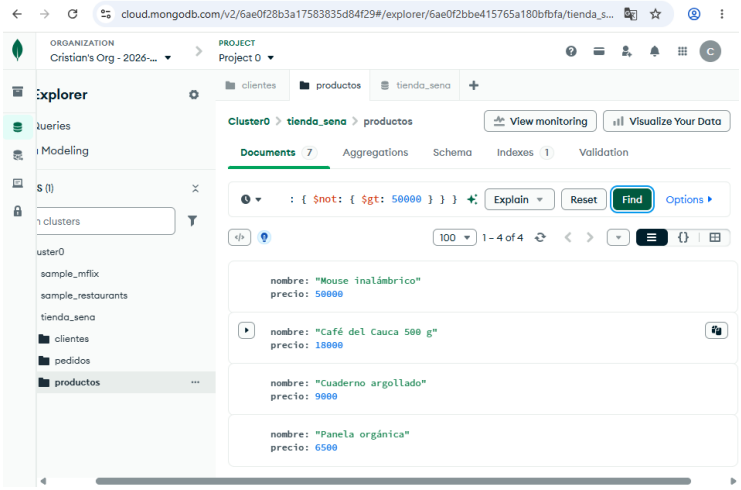


Figura 32. Atlas · Consulta 10: 4 documentos (Mouse 50000, Café 18000, Cuaderno 9000, Panela 6500).

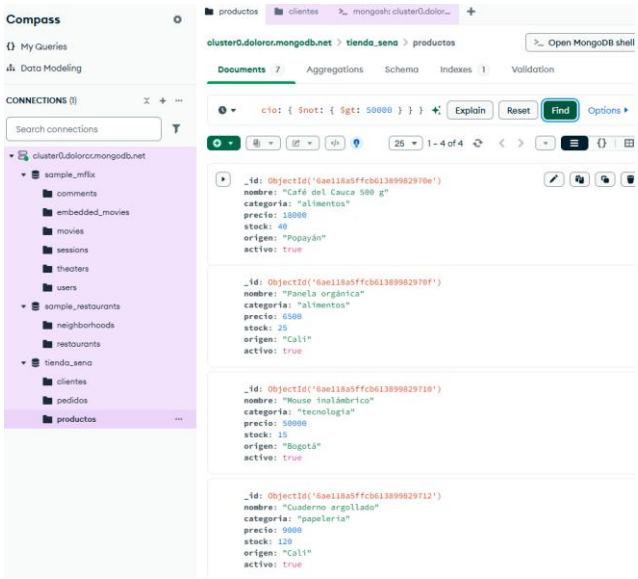


Figura 33. Compass · Consulta 10: 1 – 4 of 4 documentos.

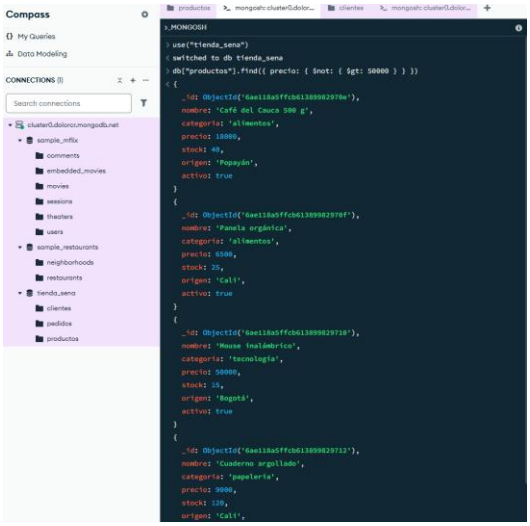


Figura 34. mongosh · Consulta 10: db["productos"].find({ precio: { $not: { $gt: 50000 } } }).

Consulta 11 – Clientes entre 18 y 30 años

```
{ edad: { $gte: 18, $lte: 30 } }   →  2 (Laura, Valentina)
```

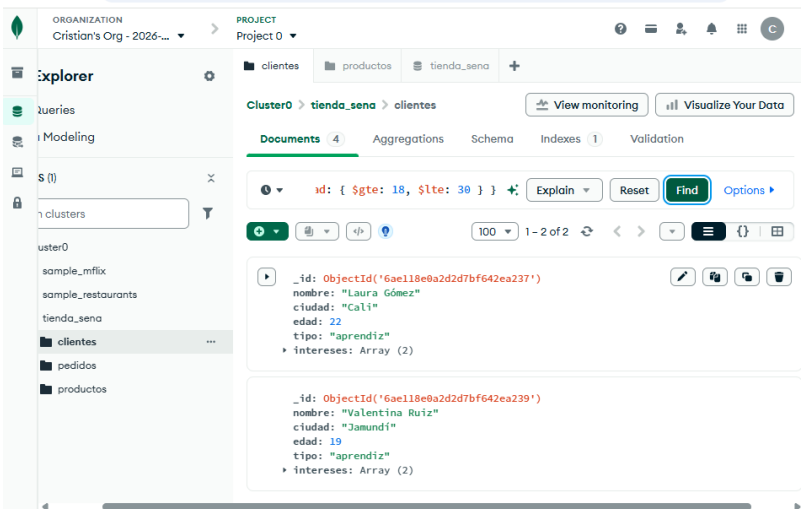


Figura 35. Atlas · Consulta 11: Laura Gómez (22) y Valentina Ruiz (19).

Consulta 12 – Clientes interesados en tecnología (arreglo)

```
{ intereses: "tecnologia" }   →  2
```

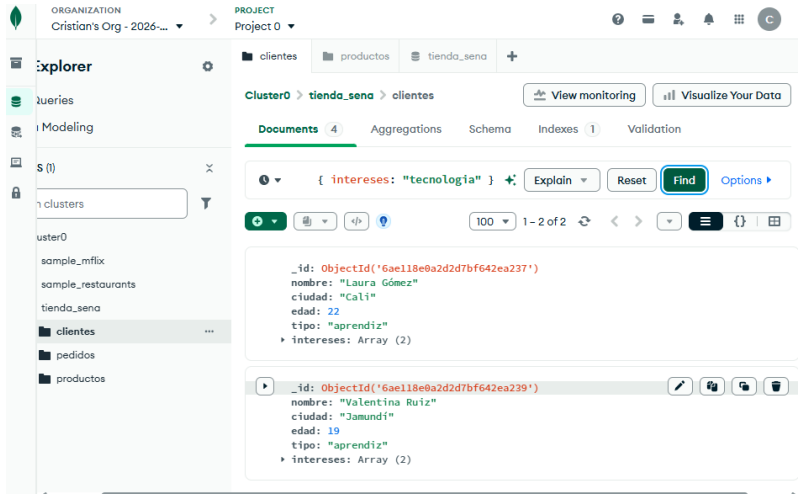


Figura 36. Atlas · Consulta 12: Laura y Valentina; el filtro busca dentro del arreglo intereses.

Consulta 13 – Aprendices de Cali o Jamundí

```
{ tipo: "aprendiz", ciudad: { $in: ["Cali", "Jamundí"] } }   →  2
```

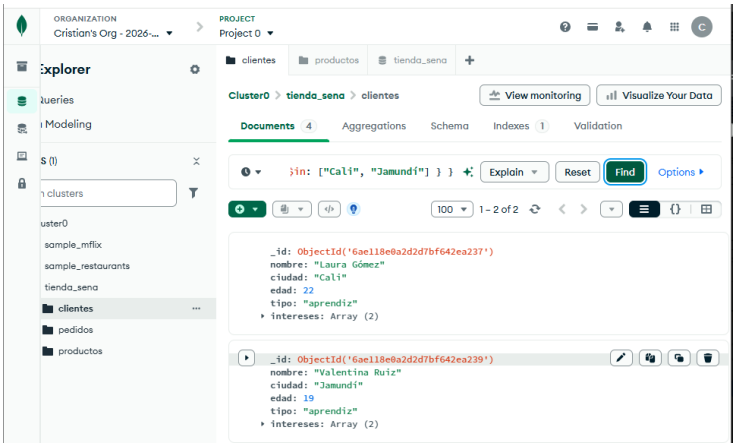


Figura 37. Atlas · Consulta 13: 2 documentos.

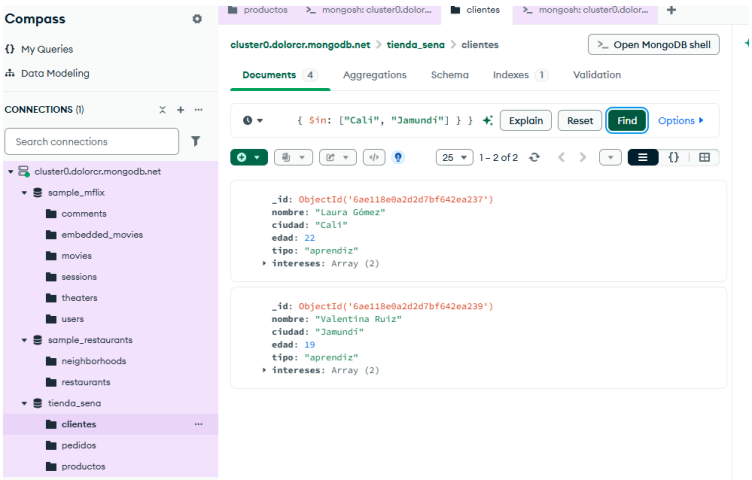


Figura 38. Compass · Consulta 13: 2 documentos (clientes, Documents 4 en total, intereses como Array).



Figura 39. mongosh · Consulta 13: db["clientes"].find({ tipo: "aprendiz", ciudad: { $in: … } }).

Consulta 14 – Nombre que empieza por "C"

```
{ nombre: { $regex: "^C" } }   →  2 (Café, Cuaderno)
```

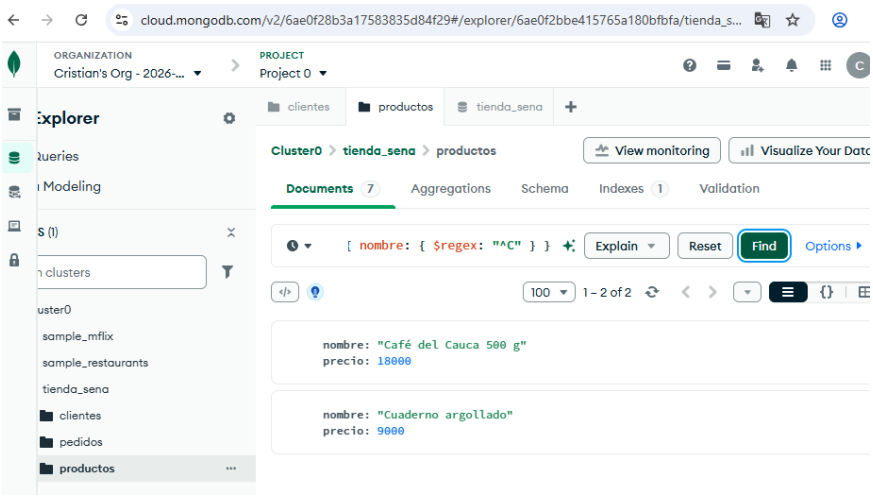


Figura 40. Atlas · Consulta 14: Café del Cauca 500 g y Cuaderno argollado.

4.4 Consultas propias

#	Enunciado	Filtro	Esperado	Atlas	Compass	mongosh
15	Productos de artesanías con stock menor a 10 (**$and implícito**)	`{ "categoria": "artesanias", "stock": { $lt: 10 } }`	2	2	2	2
16	Productos de origen Bogotá o con stock menor a 5 (**$or + comparador**)	`{ $or: [ { "origen": "Bogotá" }, { "stock": { $lt: 5 } } ] }`	2	2	2	2
17	Pedidos que contienen «Mouse inalámbrico» (**campo del arreglo items**)	`{ "items.producto": "Mouse inalámbrico" }`	1	1	1	1

Consulta 15 – $and implícito

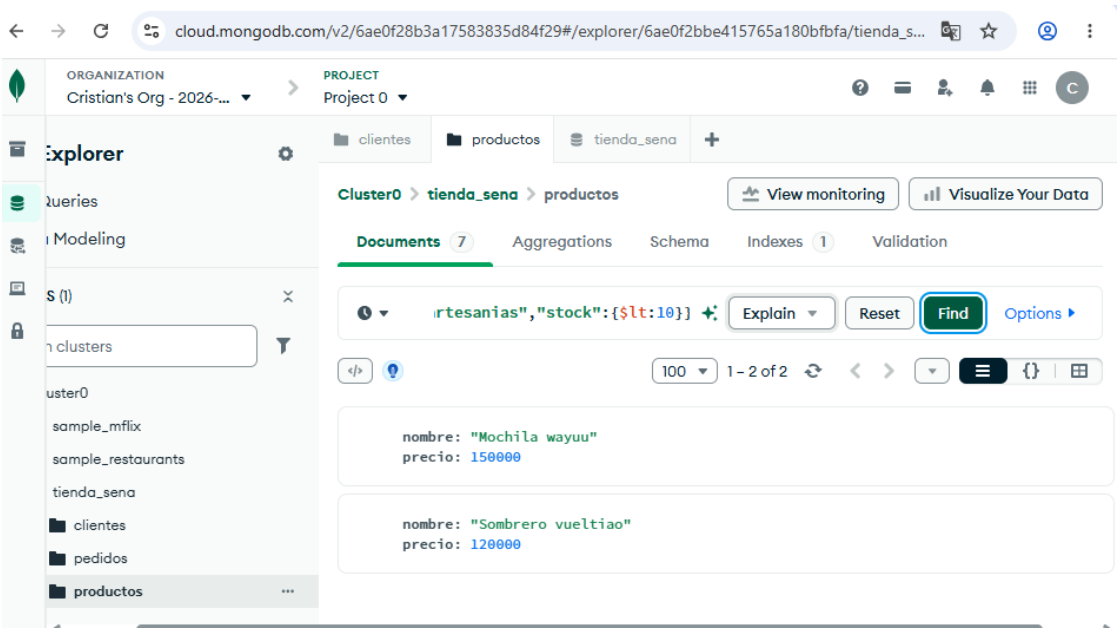


Figura 41. Atlas · Consulta 15: Mochila wayuu y Sombrero vueltiao.

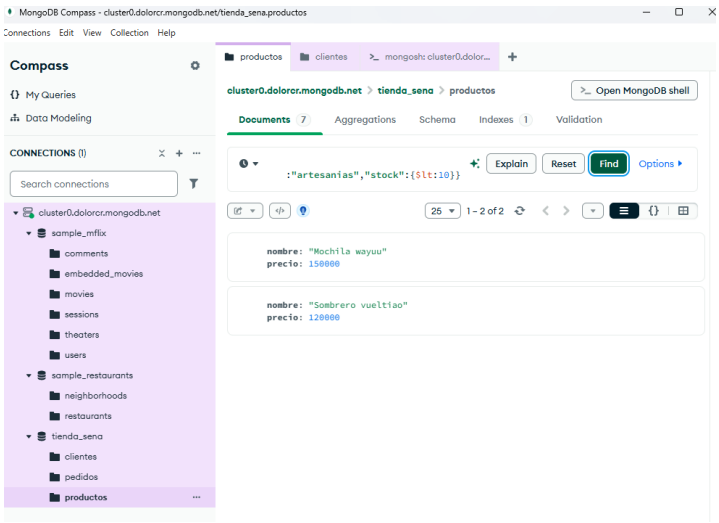


Figura 42. Compass · Consulta 15: mismo resultado, 2 documentos.

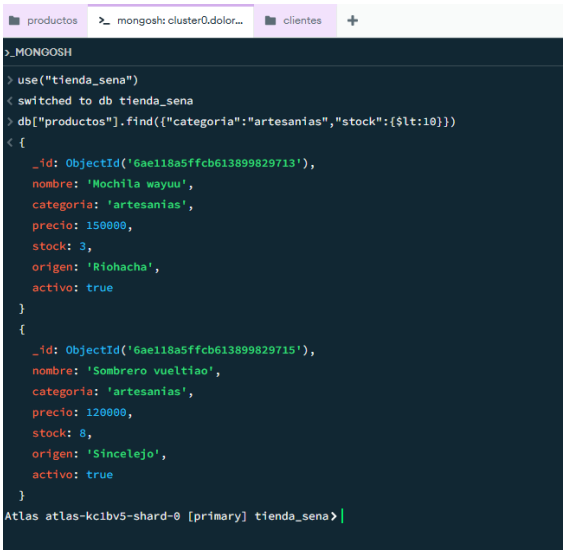


Figura 43. mongosh · Consulta 15: db["productos"].find({ "categoria": "artesanias", "stock": { $lt: 10 } }).

Consulta 16 – $or con comparador

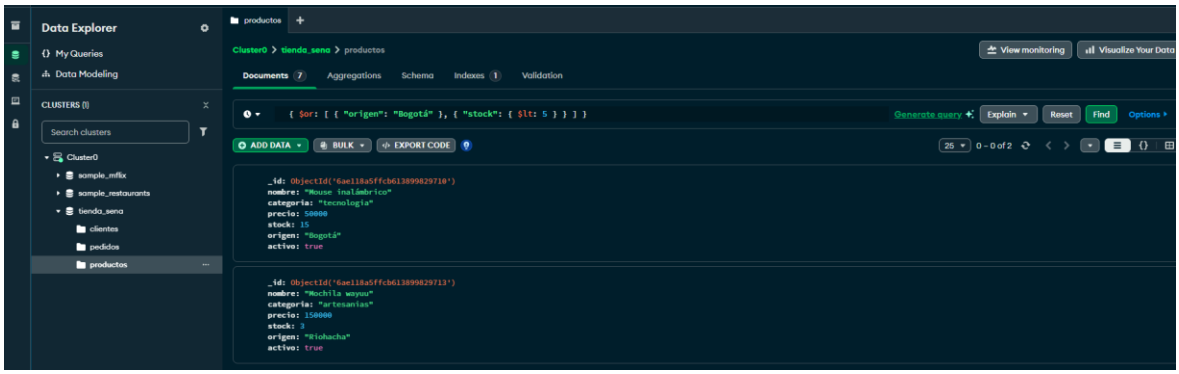


Figura 44. Atlas · Consulta 16: 2 documentos, Mouse inalámbrico (origen Bogotá) y Mochila wayuu (stock 3).

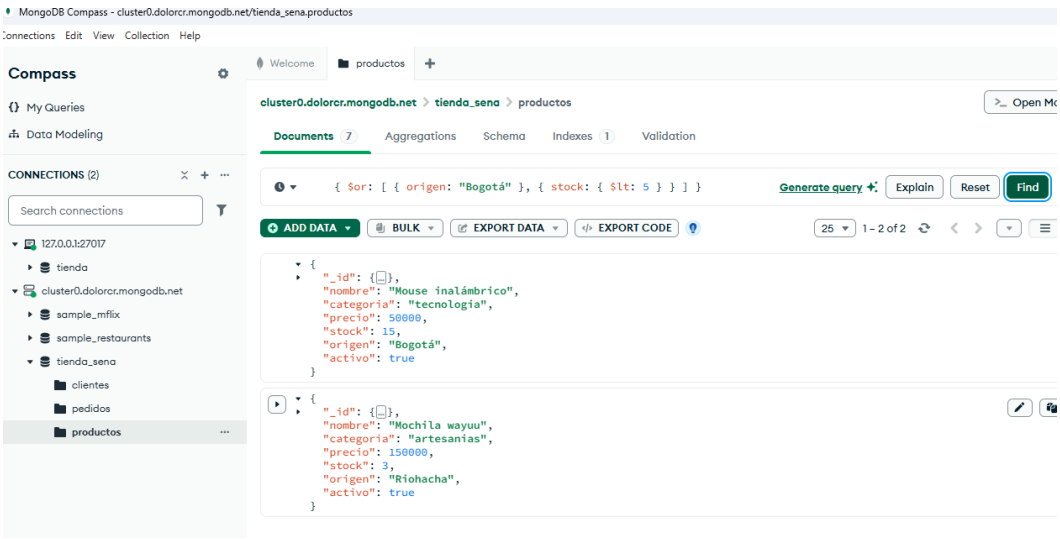


Figura 45. Compass · Consulta 16: mismo filtro, 1 – 2 of 2 documentos.

```
>_MONGOSH
> use("tienda_sena")
< switched to db tienda_sena
>   db.productos.find({ $or: [ { origen: "Bogotá" }, { stock: { $lt: 5 } } ] })
< {
    _id: ObjectId('6ae118a5ffcb613899829710'),
    nombre: 'Mouse inalámbrico',
    categoria: 'tecnologia',
    precio: 50000,
    stock: 15,
    origen: 'Bogotá',
    activo: true
  }
  {
    _id: ObjectId('6ae118a5ffcb613899829713'),
    nombre: 'Mochila wayuu',
    categoria: 'artesanias',
    precio: 150000,
    stock: 3,
    origen: 'Riohacha',
    activo: true
  }
Atlas atlas-kc1bv5-shard-0 [primary] tienda_sena>
```

Figura 46. mongosh · Consulta 16: db.productos.find({ $or: [{ origen: "Bogotá" }, { stock: { $lt: 5 } }] }) devuelve los 2 documentos.

Consulta 17 – Campo dentro del arreglo items (colección pedidos)

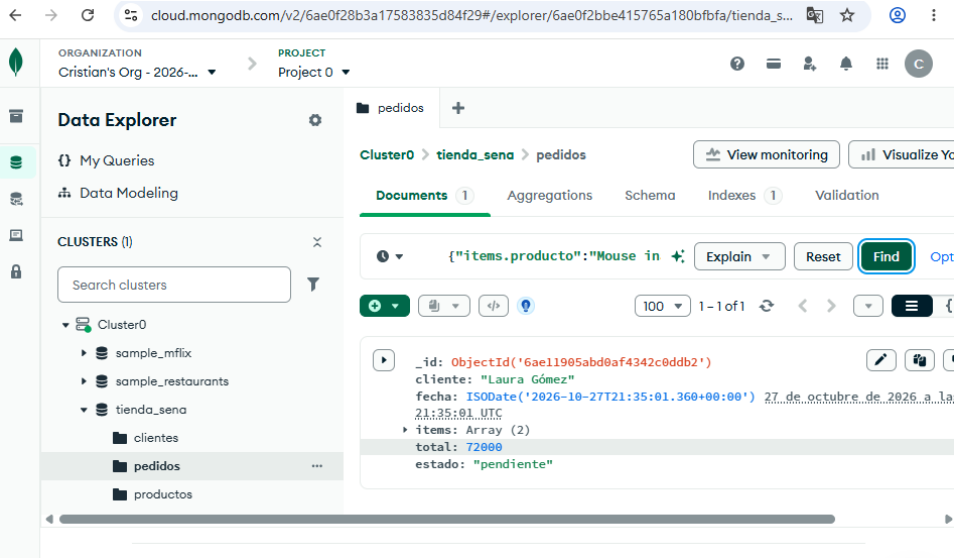


Figura 47. Atlas · Consulta 17: el pedido de Laura Gómez (total 72000, items: Array (2)).

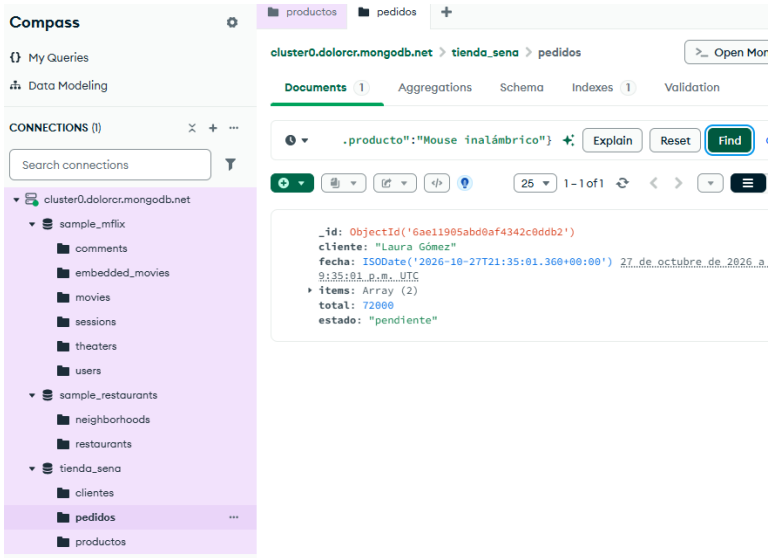


Figura 48. Compass · Consulta 17: mismo pedido, 1 documento.

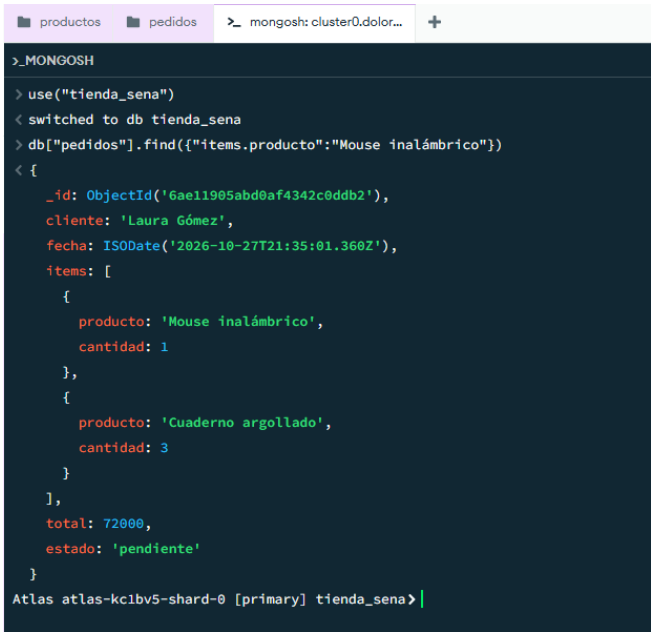


Figura 49. mongosh · Consulta 17: db["pedidos"].find({ "items.producto": "Mouse inalámbrico" }) con items embebidos (Mouse x1, Cuaderno x3).

Pregunta de reflexión 4

¿Por qué la consulta 10 ($not + $gt) incluye el mouse de $50.000 y la consulta 2 con $gt: 100000 no incluiría un producto de exactamente $100.000?

Por la estrictez del operador. $gt significa «mayor que» y no incluye el valor. En la consulta 10, $not niega la condición «precio mayor a 50000», así que entra todo lo que no la cumpla, es decir, precio menor o igual a 50000: el mouse vale exactamente 50000 (45000 + 5000), no es mayor que 50000 y por eso aparece en el resultado (Figura 32). En la consulta 2, un producto de exactamente 100000 no es mayor que 100000, así que $gt lo deja fuera; para incluirlo habría que usar $gte. Además, $not también devuelve los documentos que no tienen el campo precio.

Parte 5 – Reto en parejas

Compañero/a que propuso los enunciados: Victor Ruiz

Enunciados resueltos sobre tienda_sena. Cada uno se ejecutó en una herramienta y el compañero verificó el resultado en otra distinta, como pide el taller.

Enunciado 1 (se ejecuta en Atlas, se verifica en Compass): «Productos con precio entre $10.000 y $100.000 (inclusive) y con stock mayor a 10.»

```
{ precio: { $gte: 10000, $lte: 100000 }, stock: { $gt: 10 } }
```

Resultado: 2 documentos – Café del Cauca 500 g (18000, stock 40) y Mouse inalámbrico (50000, stock 15). Atlas y Compass devuelven lo mismo. Quedan fuera el Cuaderno (9000, menor a 10000) y los productos de más de 100000.

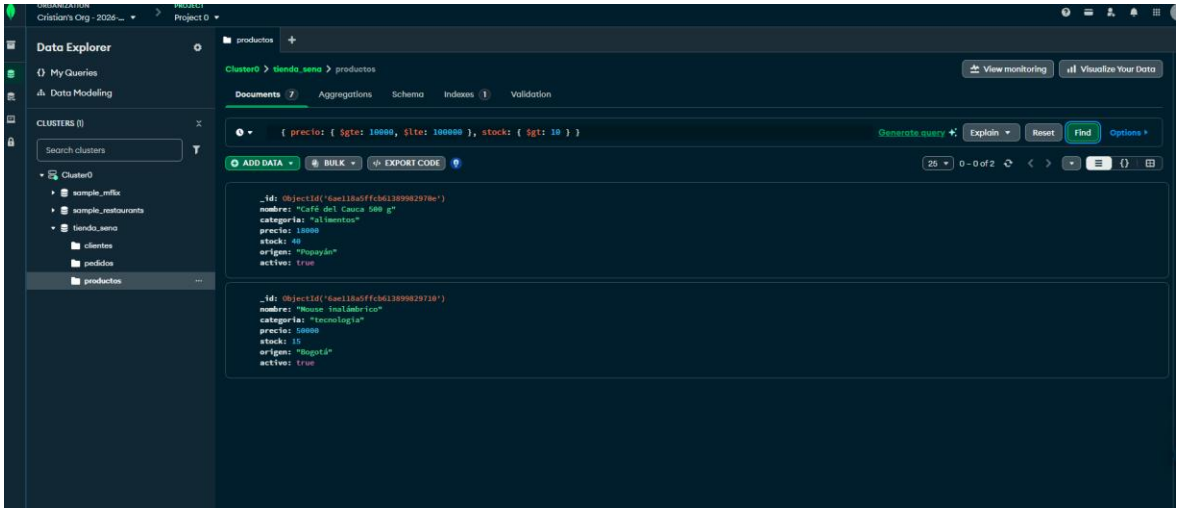


Figura 50. Atlas · Enunciado 1: 2 documentos (Café del Cauca 500 g y Mouse inalámbrico).

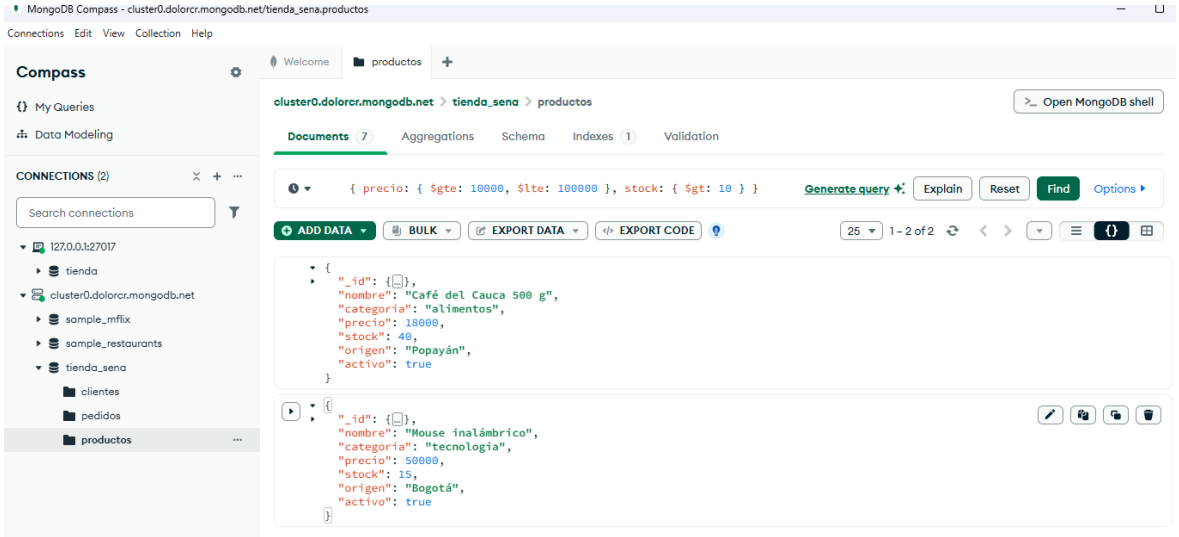


Figura 51. Compass · Verificación del enunciado 1: mismo filtro, 2 documentos.

Enunciado 2 (se ejecuta en Compass, se verifica en mongosh): «Clientes que no viven ni en Cali ni en Jamundí.»

```
{ ciudad: { $nin: ["Cali", "Jamundí"] } }
```

Resultado: 1 documento – Andrés Muñoz (Popayán, 35 años, instructor). Los otros tres clientes viven en Cali o Jamundí.

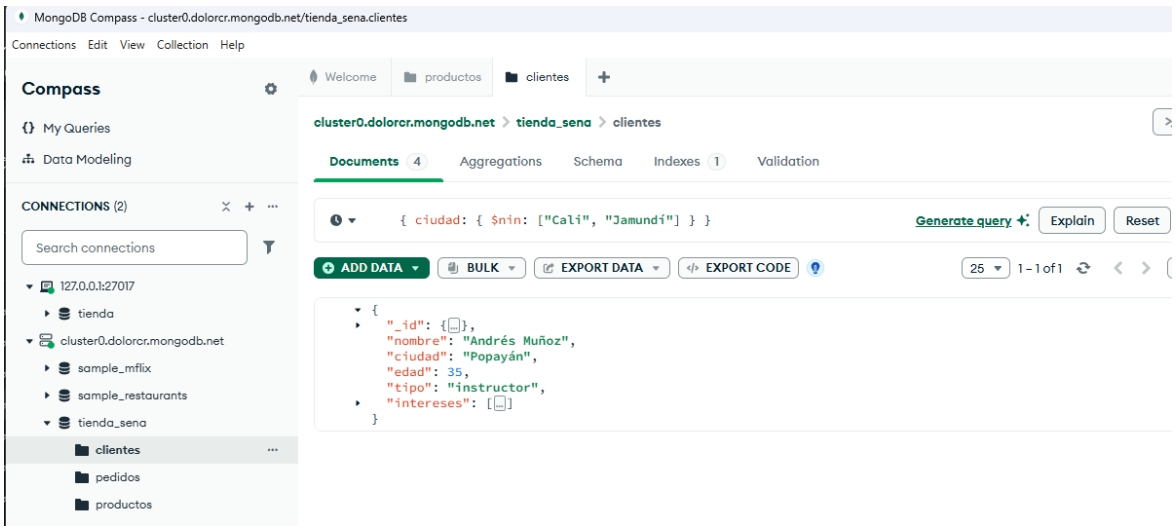


Figura 52. Compass · Enunciado 2: 1 documento (Andrés Muñoz, Popayán).

```
>_MONGOSH
> use("tienda_sena")
< switched to db tienda_sena
> db["clientes"].find({ ciudad: { $nin: ["Cali", "Jamundí"] } })
< {
    _id: ObjectId('6ae118e0a2d2d7bf642ea238'),
    nombre: 'Andrés Muñoz',
    ciudad: 'Popayán',
    edad: 35,
    tipo: 'instructor',
    intereses: [
      'alimentos'
    ]
  }
Atlas atlas-kc1bv5-shard-0 [primary] tienda_sena>
```

Figura 53. mongosh · Verificación del enunciado 2: db["clientes"].find({ ciudad: { $nin: ["Cali", "Jamundí"] } }) devuelve a Andrés Muñoz.

Enunciado 3 (se ejecuta en mongosh, se verifica en Atlas): «Mostrar solo el nombre y el stock de los 3 productos activos con menos existencias, de menor a mayor.»

```
db.productos.find({ activo: true }, { nombre: 1, stock: 1, _id: 0 }).sort({ stock: 1 }).limit(3)
```

Resultado: 3 documentos – Mochila wayuu (3), Teclado mecánico (5) y Sombrero vueltiao (8). En Atlas se usa Filter { activo: true }, Project { nombre: 1, stock: 1, _id: 0 }, Sort { stock: 1 } y Limit 3.



Figura 54. mongosh · Enunciado 3: Mochila wayuu (3), Teclado mecánico (5) y Sombrero vueltiao (8).

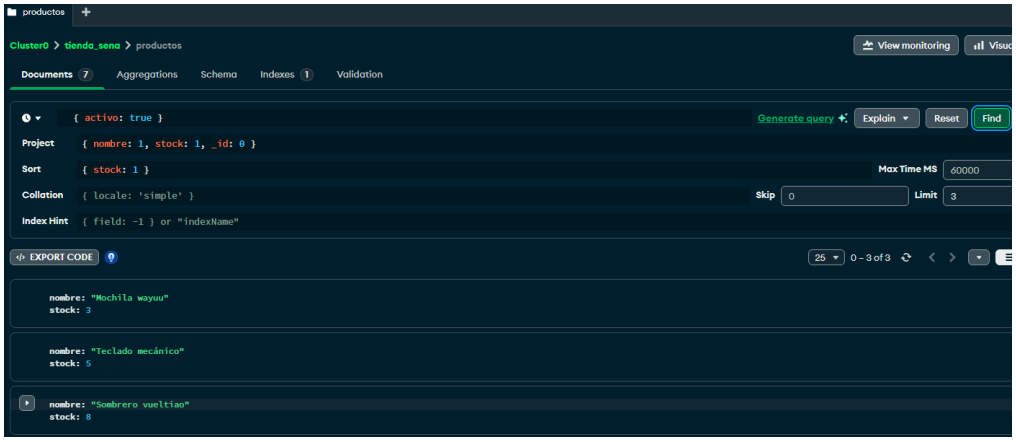


Figura 55. Atlas · Verificación del enunciado 3: mismo resultado con Project, Sort y Limit.

Anexo A – Script para confirmar los conteos en mongosh

Se pega completo en la pestaña mongosh de Compass y muestra cuántos documentos devuelve cada consulta, para completar la columna mongosh de la tabla de la Parte 4. Incluye también las consultas propias 15 y 17.

```
const d = db.getSiblingDB("tienda_sena");
const consultas = [
  [1,  "productos", { categoria: "tecnologia" }],
  [2,  "productos", { precio: { $gt: 100000 } }],
  [3,  "productos", { stock: { $lte: 10 } }],
  [4,  "clientes",  { ciudad: "Cali" }],
  [6,  "productos", { $and: [ { categoria: "tecnologia" }, { precio: { $lt: 100000 } } ] }],
  [7,  "productos", { $or: [ { origen: "Cali" }, { stock: { $gt: 100 } } ] }],
  [8,  "productos", { categoria: { $in: ["artesanias", "papeleria"] } }],
  [9,  "productos", { categoria: { $ne: "tecnologia" } }],
  [10, "productos", { precio: { $not: { $gt: 50000 } } }],
  [11, "clientes",  { edad: { $gte: 18, $lte: 30 } }],
  [12, "clientes",  { intereses: "tecnologia" }],
  [13, "clientes",  { tipo: "aprendiz", ciudad: { $in: ["Cali", "Jamundí"] } }],
```

```
  [14, "productos", { nombre: { $regex: "^C" } }],
  [15, "productos", { categoria: "artesanias", stock: { $lt: 10 } }],
  [16, "productos", { $or: [ { origen: "Bogotá" }, { stock: { $lt: 5 } } ] }],
  [17, "pedidos", { "items.producto": "Mouse inalámbrico" }]
];
consultas.forEach(([n, c, f]) => print("Consulta " + n + ": " + d[c].countDocuments(f)));
print("Consulta 5: " + d.productos.find({}, { nombre: 1, _id: 0 }).sort({ precio: -1
}).limit(3).toArray().map(x => x.nombre).join(", "));
```

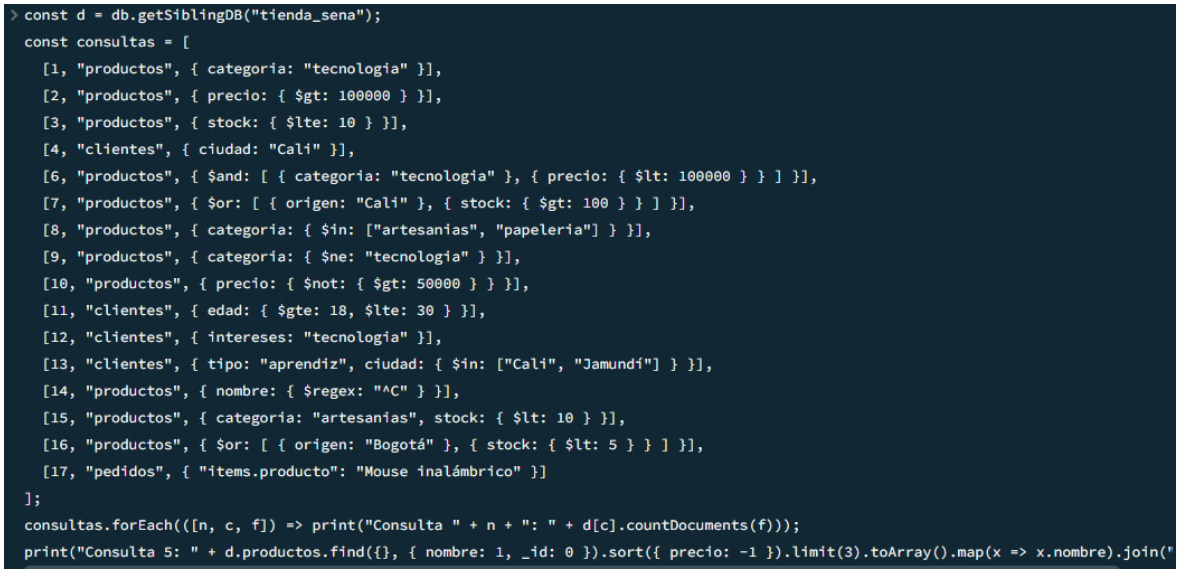


Figura 56. mongosh · Script del Anexo A pegado en la pestaña mongosh de Compass.

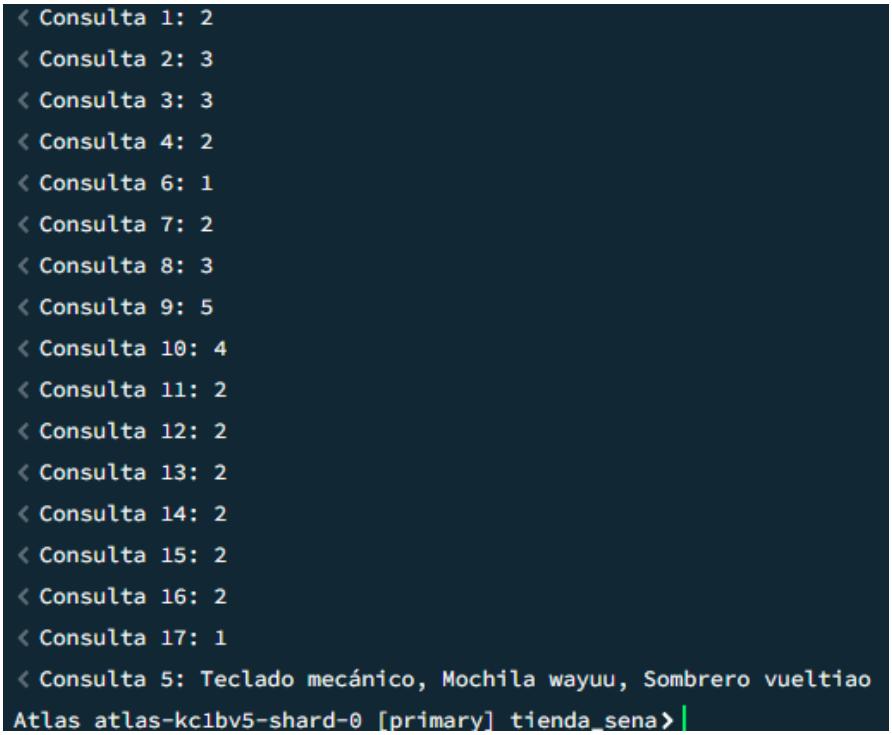


Figura 57. mongosh · Salida del script: conteos de las consultas 1 a 17 y los 3 productos más caros (consulta 5).